

Цифровой двойник автозавода «СарыаркаАвтоПром»

Saryarka Twin

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТОТИПА

manufacture-twin.vercel.app

ИСХОДНЫЙ КОД

github.com/Madihander/manufacture-twin

Октябрь 2026

КОМАНДА «Юрасик и Эндрюша»

Кажобеков Мадн Нуржановнч
Русинова Милена Дмитриевна

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова, г. Караганда

Содержание

1 Введение	2
2 Исходные данные	2
2.1 Что дано в кейсе	2
2.2 Как используются данные кейса	3
2.3 Мощность линии и требуемый такт	3
3 Цифровой двойник: определения и стандарты	4
3.1 Модель, тень, двойник	4
3.2 Соответствие ISO 23247 и 5D-модели	4
4 Прототип: что реализовано	4
4.1 Экраны и панели	6
4.2 Сюжет демонстрационной смены	8
5 Визуальный стиль и UX	8
5.1 Принципы	8
5.2 Палитра и шрифты	10
5.3 3D-визуализация	10
5.4 Развитие интерфейса	10
6 Архитектура	11
6.1 Прототип «как есть»	11
6.2 Целевая архитектура	12
6.3 Этапы внедрения	12
7 Предиктивная аналитика и роль ИИ	13
7.1 Как считается прогноз остановки	13
7.2 Брак, узкие места и месячный план	13
7.3 Почему сейчас не нейросеть	14
7.4 Роль языковой модели	14
7.5 Развитие: модели на истории завода	14
8 Сценарии «что если» и экономический эффект	16
8.1 Сценарное моделирование	16
8.2 Модель эффекта	17
8.3 Как оценить окупаемость на пилоте	18
9 Риски и ограничения	18
10 Заключение	19

1 Введение

АО «Группа компаний Аллюр» предложило участникам хакатона разработать концептуальную модель цифрового двойника автозавода «СарыаркаАвтоПром» (г. Костанай). Требования кейса [19]:

- визуализация участков производства и оборудования;
- основные показатели: производительность, загрузка, простои, качество;
- инциденты и отклонения;
- панель для руководителей;
- прогноз простоев и узких мест (желательно с использованием ИИ).

Потребность в цифровом двойнике производства в автомобилестроении подтверждают опрос служб планирования автопроизводителя [16] и обзор применений двойников в отрасли [15]; пример двойника кузовной линии, который прогнозирует выполнение плана при отказах и браке, описан в [17].

В ответ на кейс мы разработали **Saryarka Twin** — веб-прототип цифрового двойника сборочной линии завода. Мы исходили из того, что двойник нужен не сам по себе, а ради решений, которые с его помощью можно принять раньше. Например: остановить конвейер на 15 минут сейчас, а не на час после обрыва; увидеть узкое место до того, как встанет соседний участок; показать руководству, хватает ли мощности на месячный план.

Документ устроен так. В разделе 2 разобраны данные кейса и принятые допущения. Раздел 3 определяет, что мы называем цифровым двойником, и связывает решение со стандартом ISO 23247. Разделы 4 и 5 описывают работающий прототип и его визуальный язык, раздел 6 — архитектуру прототипа и промышленной версии, раздел 7 — предиктивную аналитику, раздел 8 — сценарии и экономический эффект. В конце — риски и ограничения.

В документе разделено то, что уже **реализовано в прототипе**, и то, что относится к **промышленной версии**. Второе помечено отдельно.

2 Исходные данные

2.1 Что дано в кейсе

Кейс содержит выпуск по трём линиям за две смены (01 и 02.10.2026), брак по участкам, статистику простоев, месячный план по моделям и целевые показатели (табл. 1–3).

Таблица 1. Выпуск по линиям, данные кейса

Дата	Линия	План, авто	Факт, авто	Время работы, ч	Загрузка, %
01.10	Сварка-1	120	118	7,8	98
01.10	Окраска-1	120	115	7,5	94
01.10	Сборка-1	120	121	8,0	100
02.10	Сварка-1	120	111	7,2	91
02.10	Окраска-1	120	116	7,7	96
02.10	Сборка-1	120	119	7,9	99

Таблица 2. Брак по участкам и простои оборудования, данные кейса

Дата	Участок	Выпуск	Брак	%	Дата	Оборудование	Причина	Мин
01.10	Сварка	118	2	1,7	01.10	ABB-01	Ошибка датчика	25
01.10	Окраска	115	4	3,5	01.10	Камера-02	Замена фильтра	40
01.10	Сборка	121	1	0,8	02.10	Конвейер-03	Обрыв цепи	55
02.10	Сварка	111	3	2,7	02.10	ABB-04	Плановое ТО	30
02.10	Окраска	116	6	5,2				
02.10	Сборка	119	2	1,7				

Таблица 3. План по моделям и целевые показатели, данные кейса

Модель	План, авто/мес	Показатель	Цель
Chevrolet Onix	2 500	План выпуска	5 500 авто/мес
Chevrolet Cobalt	1 800	Режим работы	2 смены по 8 ч
JAC J7	500	OEE	не ниже 85 %
Итого	4 800	Брак	не выше 2 %
		Простой критичного оборудования	не более 60 мин/сут

Допущение: «план 120» — это одна смена

Строки «план 120 / факт» трактуются как **одна смена** (8 ч, такт 4 мин: $8 \cdot 60/4 = 120$). Если считать их сутками, мощность завода составила бы $22 \cdot 120 = 2\,640$ автомобилей в месяц при цели 5 500, что противоречит остальным вводным.

2.2 Как используются данные кейса

Данные кейса — эталон для модели

Данные кейса мы использовали как эталонную выборку для настройки модели линии. Строки кейса (01–02.10, смена 1) перенесены без изменений. Остальные дни октября смоделированы с опорой на них: средний выпуск по участкам, уровень брака, причины и длительность простоев близки к значениям кейса. История детерминированная, при каждом запуске получаются одни и те же значения. Текущая смена (15.10, смена 2) — дискретно-событийная симуляция. Телеметрия 24 датчиков — модельные функции времени, в кейсе её нет. На каждом экране подписано, откуда цифры: кейс, модель или симуляция.

Методы двойника от конкретных значений не зависят. При подключении к данным завода меняются входные цифры, а расчёт OEE, прогнозы и сценарии остаются прежними. Поэтому выводы о мощности линии и выполнении плана в этом документе показывают, как двойник работает на эталонных данных, и не являются оценкой реального завода.

2.3 Мощность линии и требуемый такт

Как пример проверки, которую двойник выполняет на данных кейса, оценим мощность линии. При 22 рабочих днях в октябре 2026 года, двух сменах по 8 ч и такте $T = 4$ мин мощность линии

$$N_{\max} = \frac{22 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 60}{4} = 5\,280 \text{ автомобилей в месяц} < 5\,500. \quad (1)$$

Чтобы выпустить 5 500 автомобилей за тот же фонд времени, нужен такт

$$T_{\text{треб}} = \frac{22 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 3600}{5\,500} \approx 230,4 \text{ с} \approx 3 \text{ мин } 50 \text{ с}. \quad (2)$$

Вывод по данным кейса

По нашим расчётам на данных кейса, при текущем режиме работы цель 5 500 автомобилей в месяц не достигается даже при полном выполнении сменного плана: мощность линии — 5 280, а план по моделям покрывает 4 800 (700 автомобилей не распределены по моделям). Чтобы выйти на 5 500, нужно рассмотреть один из вариантов: сократить такт до 230 с и меньше, добавить субботние смены или ввести третью смену. Каждый вариант двойник проверяет прогоном симуляции (раздел 8), и такая проверка повторяется автоматически при любом изменении плана, такта или режима работы.

3 Цифровой двойник: определения и стандарты

3.1 Модель, тень, двойник

Идея цифрового двойника восходит к курсу М. Гривза по управлению жизненным циклом изделия (2002) [8]; в инженерный обиход термин вошёл после работ NASA и BBC США [9]. Для производственных систем принята классификация Крицингера и соавторов [6] по направлению и автоматизации потоков данных (табл. 4); современные таксономии двойников в производстве систематизированы в [10].

Таблица 4. Классификация по Крицингеру [6] и место проекта

Тип	Физ. → цифр.	Цифр. → физ.	Проект
Цифровая модель	вручную	вручную	Прототип: данные кейса и симуляция смены, связи с оборудованием нет
Цифровая тень	автоматически	вручную	Пилот: телеметрия по OPC UA, решения принимает человек
Цифровой двойник	автоматически	автоматически	На ближайших этапах не планируется (см. ниже)

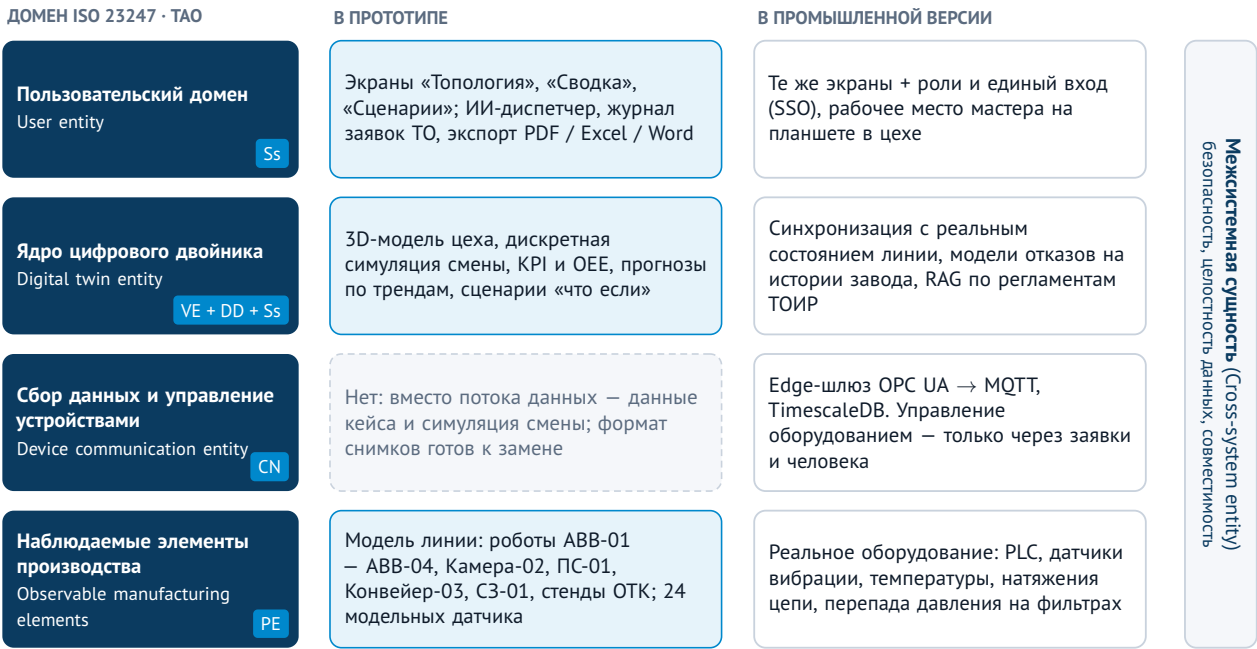
Позиция проекта: прототип — это **цифровая модель**, архитектура которой рассчитана на переход к цифровой тени. Обратная связь «двойник → оборудование» реализуется через человека: ИИ рекомендует, мастер смены создаёт заявку ТО, служба главного механика выполняет работы. Автоматическую передачу команд из аналитики в контроллеры на действующем заводе мы на этом этапе не рассматриваем: это вопрос промышленной безопасности и ответственности.

3.2 Соответствие ISO 23247 и 5D-модели

Стандарт ISO 23247 [1, 2] задаёт эталонную модель цифрового двойника производства: домен наблюдаемых производственных элементов, домен сбора данных и управления устройствами, ядро цифрового двойника, пользовательский домен и межсистемную сущность. Термины согласованы с ISO/IEC 30173 [3]. Пятимерная модель Тао и соавторов [7] описывает двойник как кортеж $M_{DT} = (PE, VE, Ss, DD, CN)$: физическая сущность, виртуальная сущность, сервисы, данные и связи. Рисунок 1 показывает, как домены реализованы в прототипе и что добавится в промышленной версии.

4 Прототип: что реализовано

Прототип — веб-приложение: открывается по ссылке в браузере, установка не нужна. Его также можно запустить локально на компьютере диспетчерской — тогда интернет нужен только для ответов языковой модели, а без сети чат переходит на офлайн-ответы. Рисунок 2 показывает пользователей и внешние системы.



PE — элементы 5D-модели Tao: PE — физическая сущность, VE — виртуальная, DD — данные, Ss — сервисы, CN — связи

Рис. 1. Домены ISO 23247 и элементы 5D-модели: прототип и промышленная версия

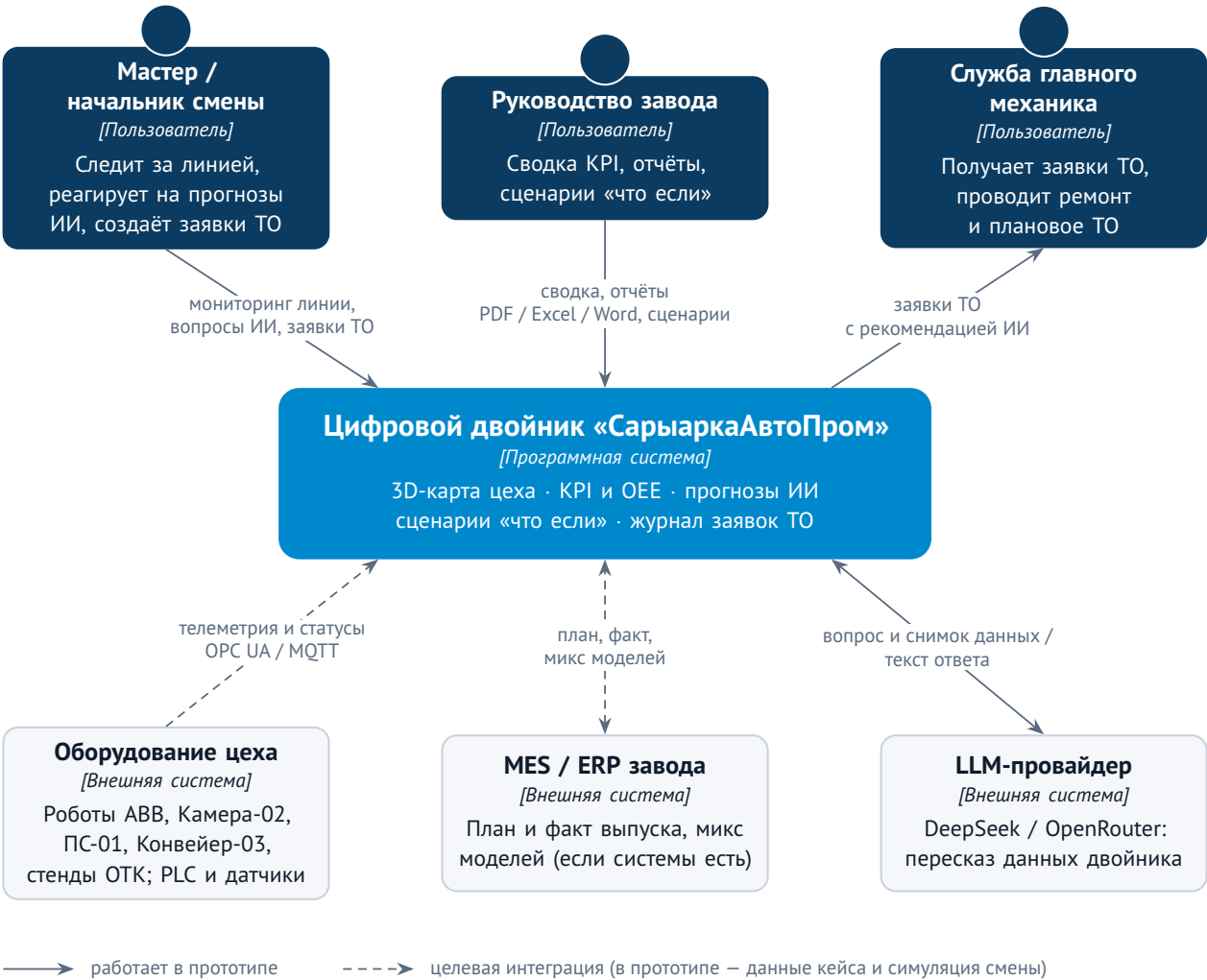


Рис. 2. Контекст системы (нотация C4, уровень 1)

4.1 Экраны и панели

«Топология» — оперативная карта цеха. Изометрическая 3D-сцена линии: склад комплектующих → сварка → окраска → сборка → ОТК → склад готовой продукции. Кузова трёх моделей движутся по данным симуляции и накапливаются в буферах перед загруженными участками. Роботы сварки, посты сборки и сканеры ОТК работают, пока работает участок, и останавливаются вместе с ним. Клик по участку, оборудованию или кузову открывает карточку: KPI с разложением ОЕЕ на доступность, производительность и качество, телеметрию датчиков, журнал инцидентов, историю простоев, маршрут кузова. Тепловая карта окрашивает участки по ОЕЕ, браку или риску. Нижняя панель управляет временем модели: пауза, скорость 1–32×, таймлайн смены с отметками инцидентов.



Рис. 3. Экран «Топология» в 21:42: 3D-карта цеха, список участков, полоса потока, панель «Обзор»

ИИ-диспетчер. Карточки прогнозов: риск остановки оборудования, брак выше порога, узкое место, риск невыполнения месячного плана. В каждой — признаки, рекомендация, эффект в автомобилях и объяснение «Почему такой прогноз?». Из карточки создаётся заявка на ТО с текстом рекомендации. Чат «Спросить двойника» отвечает по данным модели; вопросы вида «что если X встанет на N минут» считаются прогнозом симуляции (раздел 7).

«Сводка» — панель руководителя. Пять KPI периода (выполнение плана месяца, ОЕЕ, брак, простои за сутки, загрузка), графики план/факт по линиям, ОЕЕ по участкам, брак против порога, Парето простоев, выпуск по моделям, прогноз выпуска до конца месяца. Журнал простоев, расчёт «эффекта для бизнеса». Экспорт: PDF (печатная компоновка A4), Excel (8 листов с формулами) и Word.

«Сценарии» — «что если». Каждый запуск — новый прогон всей смены с другими параметрами: инцидент (оборудование, тип остановки, длительность, время), такт, брак окраски, микс моделей, число смен, субботы. Результат сравнивается с базовой сменой и может быть проигран на 3D-карте (раздел 8).

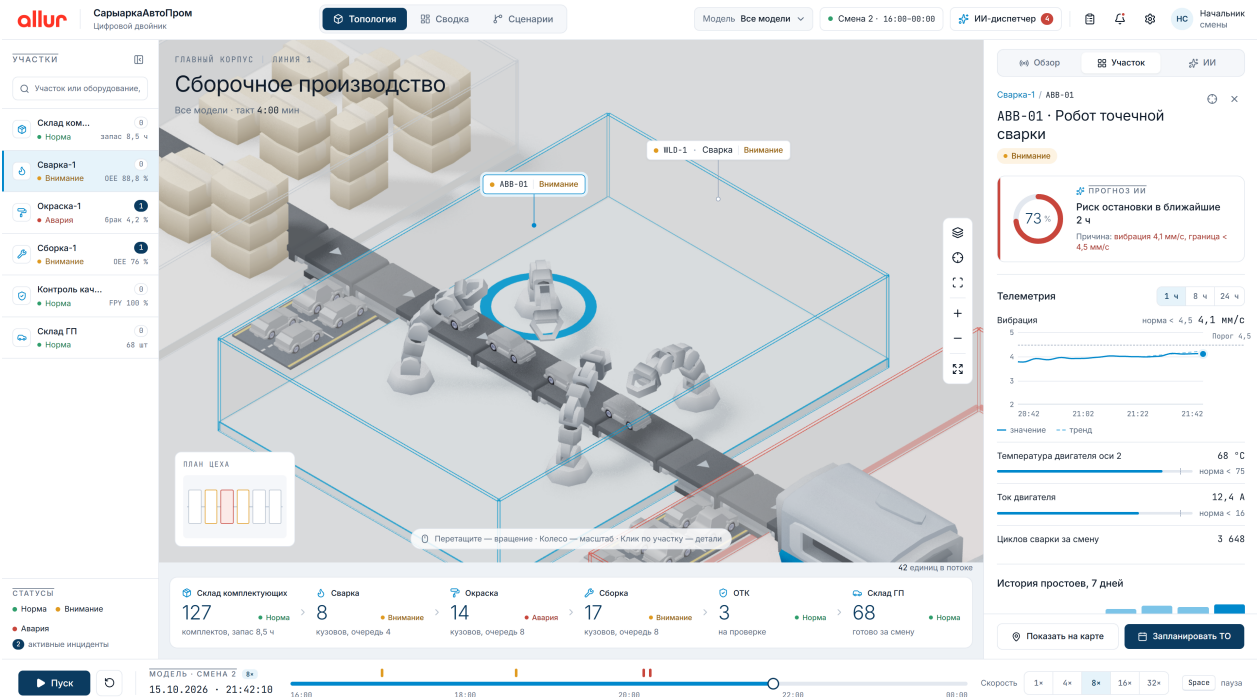


Рис. 4. Карточка оборудования ABB-01: прогноз ИИ (риск 73 %), телеметрия вибрации с порогом и трендом



Рис. 5. ИИ-диспетчер: карточки прогнозов и ответ двойника

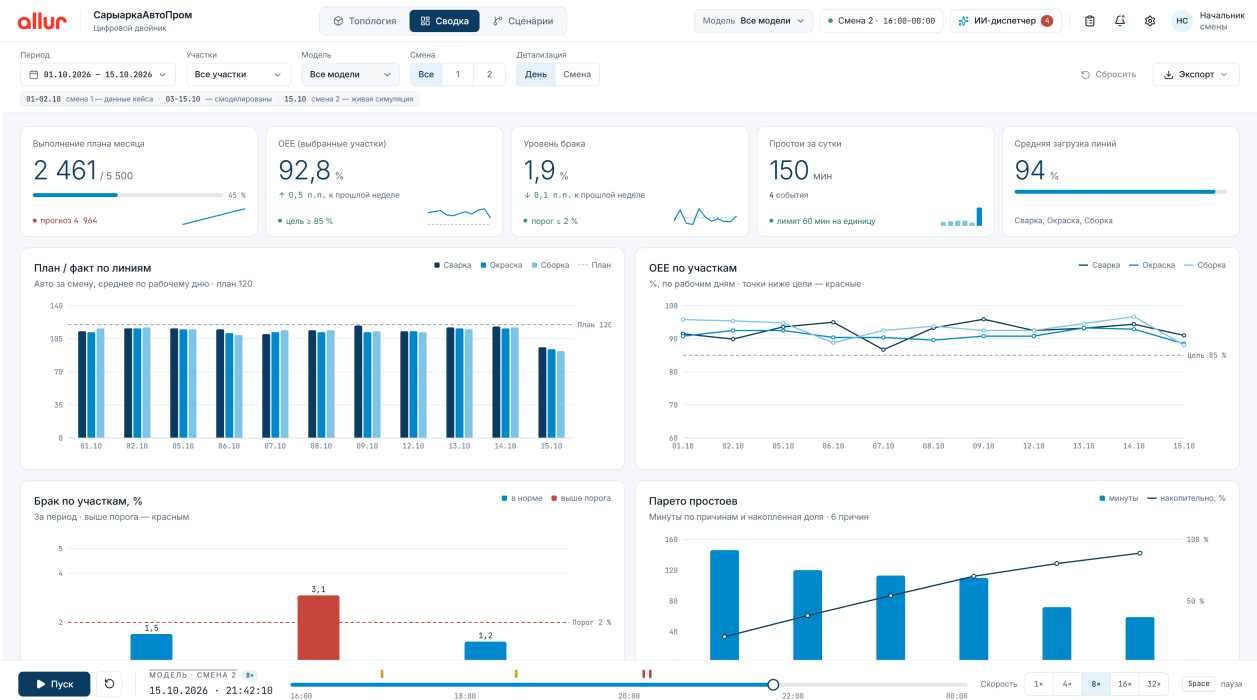


Рис. 6. Экран «Сводка»: KPI периода, графики и журнал простоев

Журнал заявок ТО. Боковая панель, открывается из шапки поверх любого экрана. Заявки по каждому простоя и созданные из двойника, статусы «Новая → В работе → Выполнена», поиск, выгрузка в Excel. Открытые заявки видны в карточке оборудования.

4.2 Сюжет демонстрационной смены

Смена 2 15.10.2026 (16:00–00:00) рассчитана симуляцией с тремя остановками из статистики кейса (табл. 5). Все значения — из работающего прототипа.

Таблица 5. Демонстрационная смена 15.10, смена 2

Время	Событие
17:05	АВВ-01: ошибка датчика, остановка 25 мин
18:40	Камера-02: замена фильтра, 40 мин
19:45	ИИ: «Конвейер-03 — риск остановки 86 % в течение 1 ч»: натяжение цепи 13,7 кН при границе 15 кН, рост +19 % за 6 ч
20:15	Обрыв цепи Конвейер-03, сборка стоит 55 мин, перед участком копится очередь
21:42	Выпуск смены 68 при плане к этому моменту 86; OEE линии 79,5 %. ИИ: АВВ-01 — риск 73 % в течение 2 ч (вибрация 4,1 мм/с при границе 4,5, +55 % за 6 ч); брак окраски 4,2 % при пороге 2 % вместе с ростом перепада давления на фильтре Камеры-02 (417 Па при границе 450); узкое место — окраска (буфер 8 из 8, сварка заблокирована 46 % времени); прогноз месяца 4 964 из 5 500

5 Визуальный стиль и UX

5.1 Принципы

- **Светлая тема.** Белые карточки на светло-сером фоне: интерфейс нормально читается на проекторе, на мониторе в диспетчерской и в печатном отчёте.

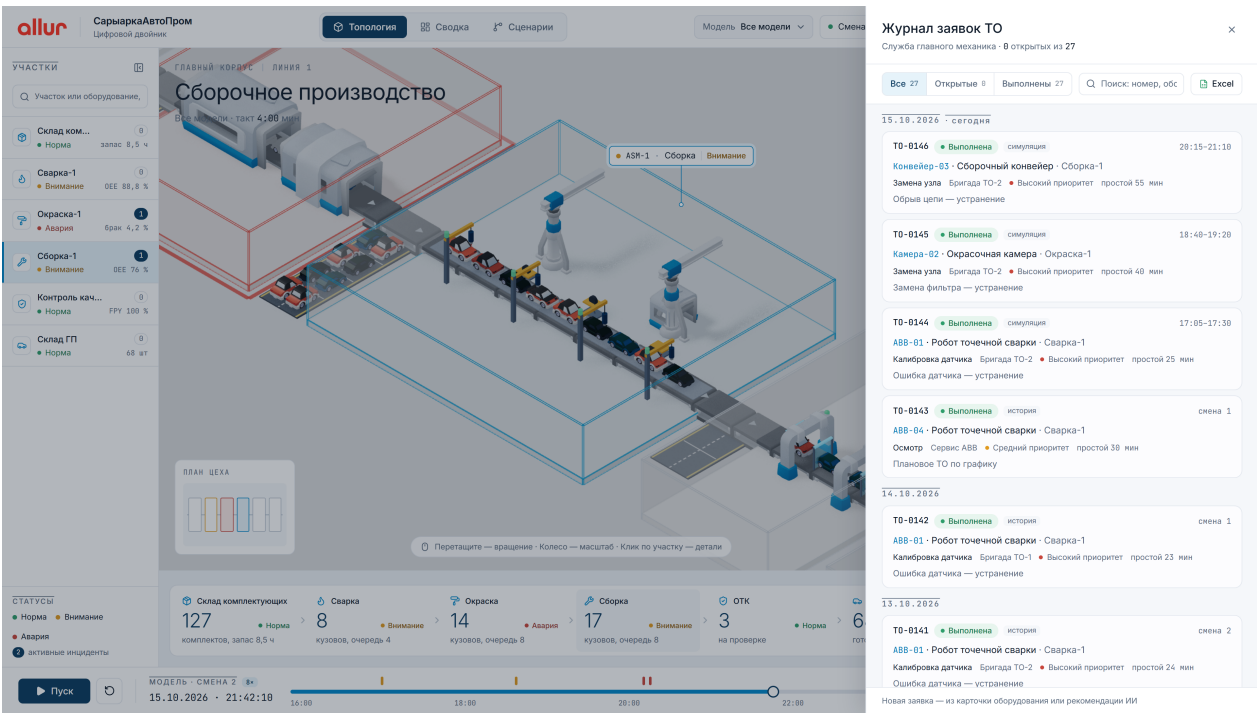


Рис. 7. Журнал заявок ТО: заявка на каждый простой (01–02.10 – данные кейса) и созданные из двойника

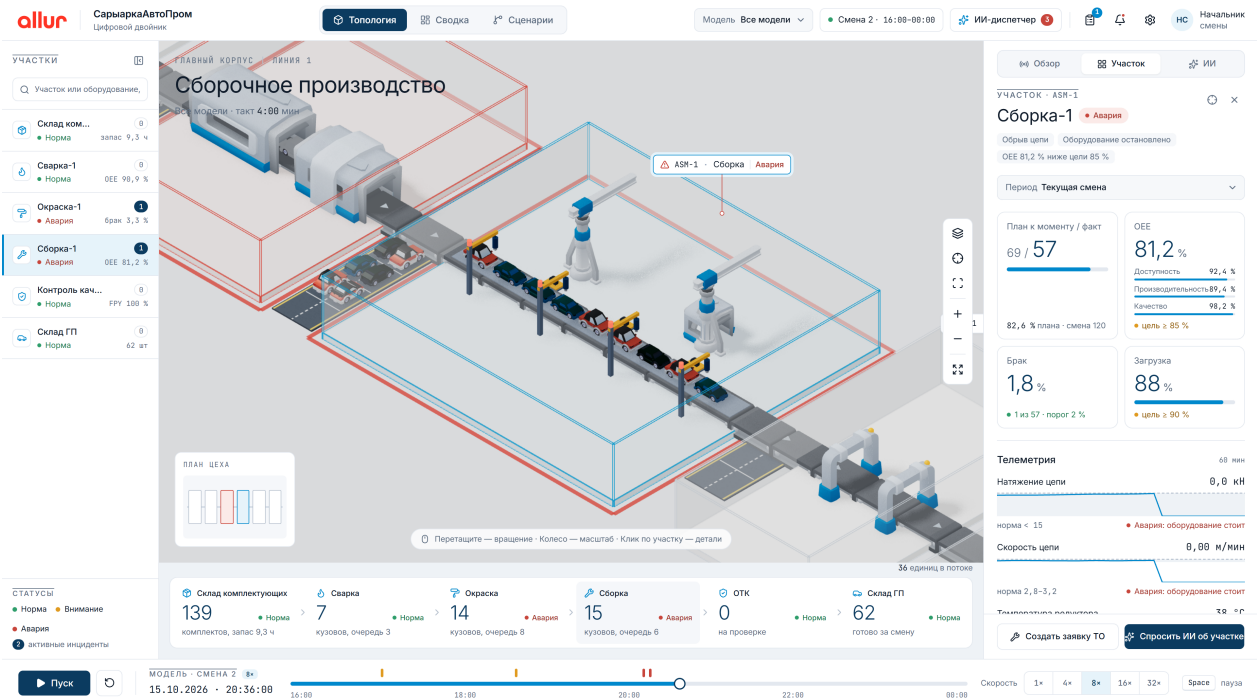


Рис. 8. 20:36 – обрыв цепи Конвейер-03: сборка стоит (натяжение цепи 0 кН), участок в аварии, перед ним очередь

- **Статус — точка и слово.** Статус обозначается точкой и словом («норма», «внимание», «авария»), а не только цветом. Так его видно при нарушениях цветового зрения и в чёрно-белой печати.
- **Цифры — моноширинным шрифтом.** Разряды не «прыгают» при обновлении значений, числа легко сравнивать.
- **Источник данных указан.** Рядом с цифрами подписано, откуда они: данные кейса, модель или симуляция.
- **3D для схемы, а не для фотореализма.** Low-poly модели перекрашены в палитру интерфейса, освещение мягкое: цель — быстро прочесть состояние линии.

5.2 Палитра и шрифты

Цвета заданы токенами дизайн-системы и общие для интерфейса, 3D-сцены, графиков и этого документа (табл. 6). Шрифты интерфейса — Inter и JetBrains Mono, подключены локально.

Таблица 6. Палитра интерфейса

Роль	Цвет	Где используется
 Основной тёмно-синий	#0B3B60	навигация, основные кнопки, крупные цифры KPI, шапки таблиц
 Фирменный голубой Allur	#0088CC	акценты, ссылки, фокус, основная серия графиков
 Мягкий голубой	#E6F3FA	выбранные элементы, плашки ИИ
 Фон	#F5F7FA	фон страницы
 Текст	#0F1B2A	основной текст (контраст на фоне $\approx 16:1$)
 Норма	#2E9E6B	статус «норма»; текст — #1F7A50
 Внимание	#E09A1F	статус «внимание»; текст — #94600F
 Авария	#C8453B	статус «авария», значения выше порога; текст — #A3352C

Для цветного текста используются затемнённые оттенки статусов: насыщенный жёлтый на белом фоне не проходит по контрасту. Тёмно-синий #0B3B60 на фоне #F5F7FA даёт контраст около 10,7:1 — выше уровня AAA рекомендаций WCAG 2.1 (7:1).

5.3 3D-визуализация

- Ортографическая изометрическая камера: масштаб не искажается с глубиной, участки сравнимы по размеру. Камера плавно подлетает к выбранному объекту и может следовать за кузовом.
- Кузова (до 120 одновременно) рисуются instanced-рендерингом: по несколько InstancedMesh на модель автомобиля, позы считаются один раз за кадр. Так же — коробки склада и плитки конвейера.
- Анимации постов (роботы, гайковёрты, подъёмники, сканер ОТК, лампы-андоны) привязаны к состоянию станции в симуляции: работа, простой без кузовов или авария.
- Модели — набор Kenney (лицензия CC0), перекрашенный под палитру интерфейса.

5.4 Развитие интерфейса

В прототипе этих функций нет; в промышленной версии их стоит добавить:

- режим «рентгена» — автоматическая прозрачность корпуса участка при аварии внутри;
- группировка каскадных инцидентов в один первичный;

- подавление «дребезга» тревог при кратковременных выбросах сигнала.

6 Архитектура

6.1 Прототип «как есть»

Прототип — одностраничное приложение (рис. 9). Симуляция, аналитика и прогнозы выполняются в браузере: вся смена рассчитывается при старте (≈ 170 мс), снимки состояния сохраняются каждые 10 с модельного времени, поэтому перемотка мгновенная. На сервере — только статические файлы и функция `/api/ask`, которая хранит ключ языковой модели и передаёт ей вопрос вместе со снимком данных двойника.

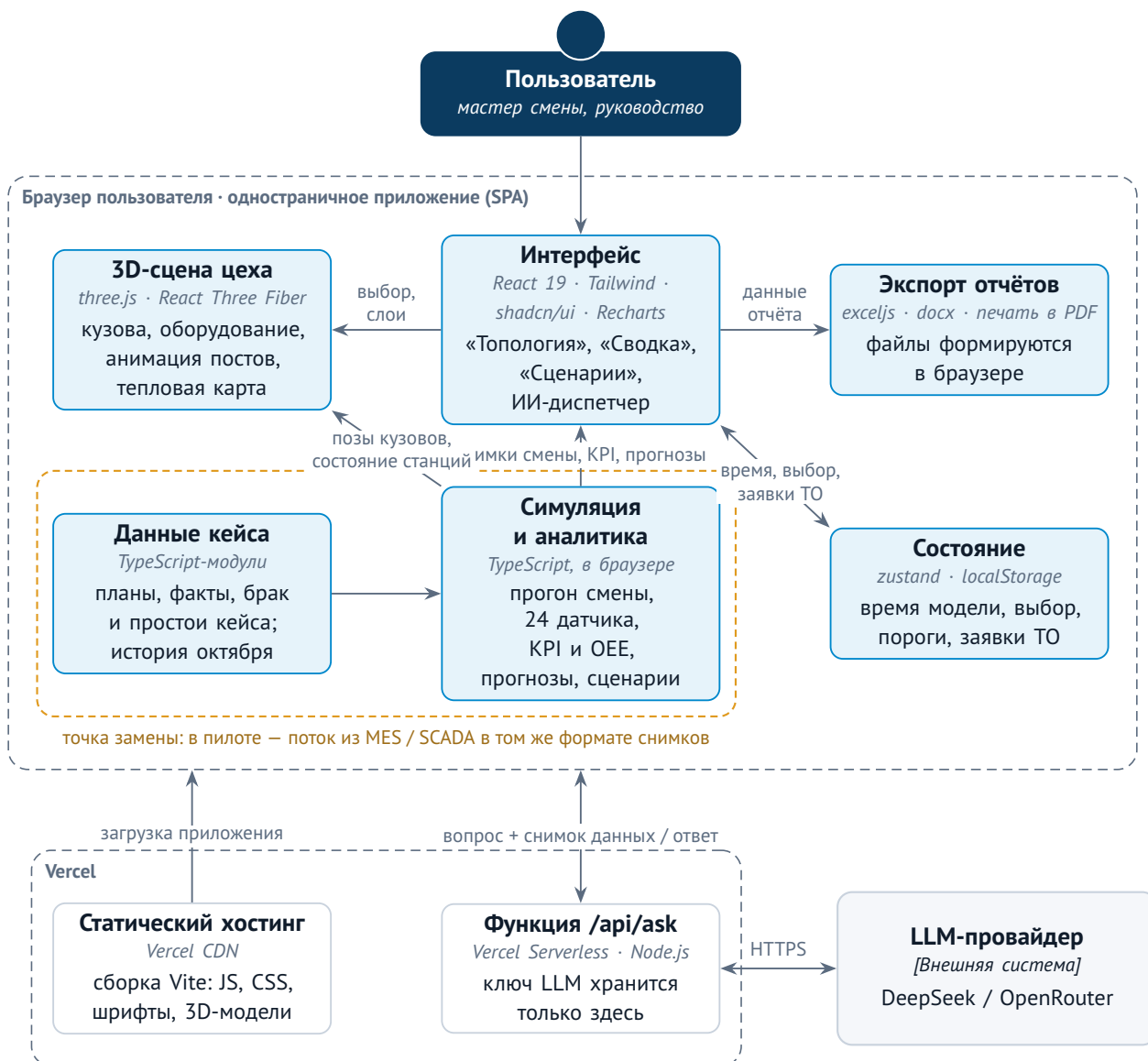


Рис. 9. Архитектура прототипа «как есть» (C4, уровень 2)

Одно из основных архитектурных решений — **единый формат снимков состояния**. Интерфейсу не важно, откуда берутся данные: на пилоте модуль симуляции заменяется адаптером, который формирует такие же снимки из потока MES или SCADA.

6.2 Целевая архитектура

Данные проходят несколько уровней: от датчиков и ПЛК через промышленный шлюз и хранилище до аналитических модулей и веб-интерфейса (рис. 10); слоистое построение следует подходам [11, 13, 12].

- **Сбор данных.** Edge-шлюз читает контроллеры по OPC UA [4], фильтрует сигналы и публикует их в MQTT; при обрыве связи данные буферизуются на шлюзе. Интеграционный адаптер обменивается с MES/ERP и системой ТОИР (CMMS).
- **Данные.** TimescaleDB — временные ряды телеметрии и снимки смен; PostgreSQL — НСИ, планы, инциденты, заявки ТО; векторный индекс pgvector — регламенты и паспорта оборудования для ИИ-ассистента.
- **Сервисы.** Аналитика и прогнозы (ОЕЕ, тренды, узкие места, план), симуляция «что если», ИИ-ассистент, API-шлюз с ролями и единым входом.
- **Клиент** — тот же, что в прототипе, с обновлениями по WebSocket.

Такое разделение упрощает дальнейшее подключение новых источников данных и отдельных аналитических модулей.

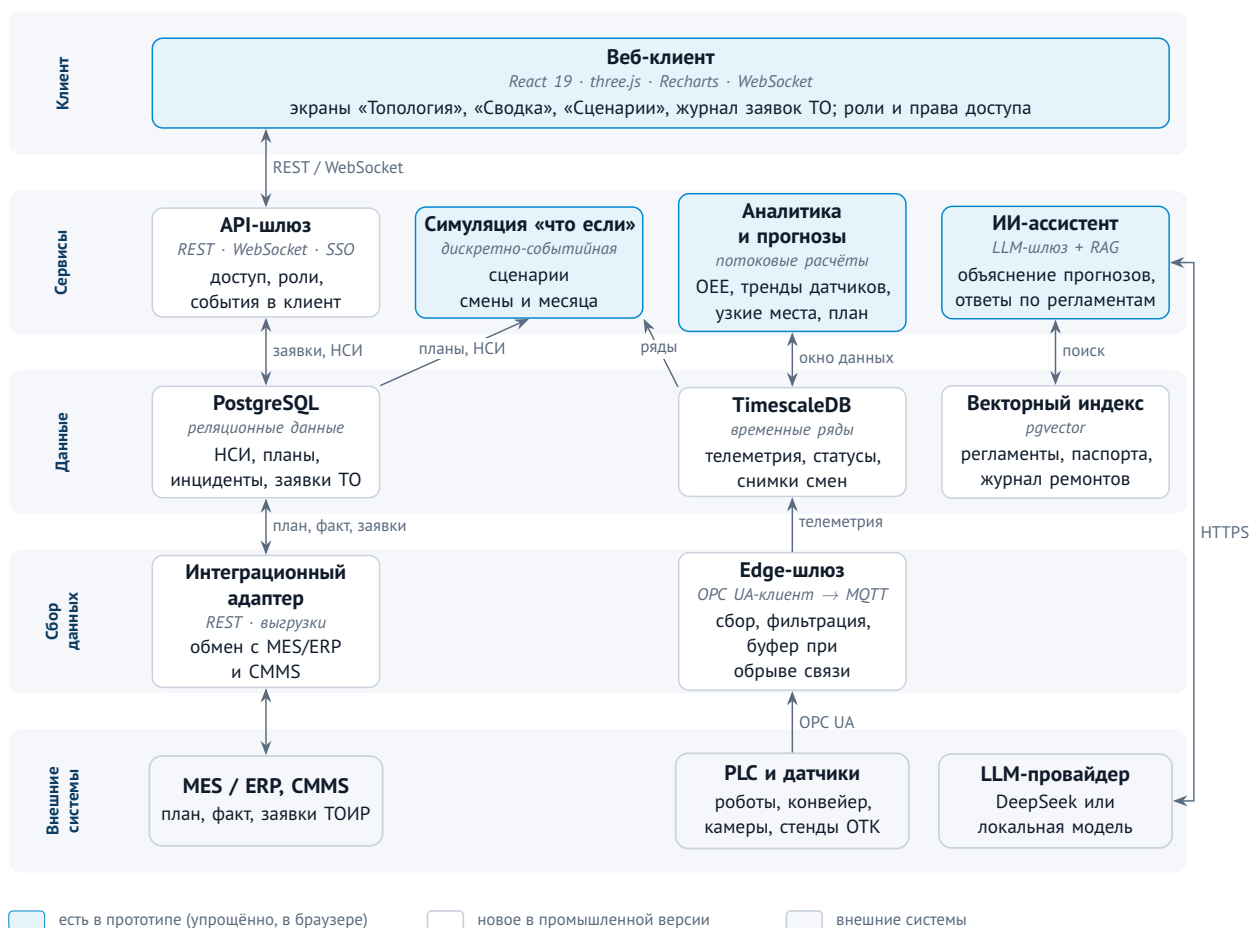


Рис. 10. Целевая архитектура промышленной версии

6.3 Этапы внедрения

Переход между этапами — по измеримому критерию, а не по календарю (рис. 11). Пилот на одной линии и 6 единицами критичного оборудования даёт данные для калибровки прогнозов и проверяет экономический эффект до масштабирования (порядок расчёта — в разделе 8.3).

Целевые требования пилота (оценка, уточняется с заводом)

Объём	6 единиц критичного оборудования, ≈ 12 новых точек измерения + статусы контроллеров
Частота	статусы — по событию, телеметрия — раз в 1–10 с в зависимости от параметра
Задержка до экрана	единицы секунд — достаточно для решений с горизонтом в часы
Хранение	сырые ряды — не менее 3 мес., агрегаты — весь срок пилота
Безопасность	только чтение из ОТ-сети, без команд в контроллеры; сегментация по IEC 62443 [5]



Рис. 11. Этапы внедрения

7 Предиктивная аналитика и роль ИИ

7.1 Как считается прогноз остановки

Прогнозы в прототипе считает код, а не языковая модель. Вместо реакции на уже возникшую неисправность система оценивает, насколько быстро параметр оборудования приближается к критическому значению. Для каждого параметра с верхней границей нормы (вибрация, температура, натяжение цепи, перепад давления на фильтре):

1. по 30 точкам за последний час строится линейный тренд и оценивается скорость роста v ;
2. время до выхода за границу $\eta = (x_{\text{гр}} - x)/v$, где x — текущее значение;
3. вероятность остановки оценивается логистической функцией времени до границы:

$$p(\eta) = \frac{1}{1 + e^{(\eta-1,9)/0,5}}. \quad (3)$$

Карточка показывается при $p \geq 40\%$, отмечается как критичная при $p \geq 70\%$. В карточку попадают признаки (значение, граница, рост за 6 ч) и объяснение расчёта (рис. 12). Например, для Конвейера-03 в 19:45 расчёт дал риск 86 %: при текущей скорости роста натяжение цепи должно достичь границы примерно через час. Мастер смены видит, какой параметр растёт и почему система повысила уровень риска.

7.2 Брак, узкие места и месячный план

Кроме риска остановки оборудования, код проверяет ещё три правила:

- **Брак выше порога** — по участку за смену, с признаком-причиной (на окраске — рост перепада давления на фильтре камеры).



Рис. 12. Вероятность остановки в зависимости от времени до границы нормы; точки — прогнозы демо-смены

- **Узкое место** — буфер перед участком заполнен не менее чем наполовину, соседние участки заблокированы или простаивают.
- **Месячный план** — прогноз выпуска сравнивается с целью; рекомендация пересчитывается в автомобили в сутки и субботние смены. В демо: нужно +49 автомобилей в сутки или 5 дополнительных субботних смен.

7.3 Почему сейчас не нейросеть

Данных по отказам мало: в кейсе всего два дня, а аварии оборудования случаются редко. Обучать модель отказов на таком объёме было бы некорректно. Для расчёта не нужна отдельная нейронная сеть: используются текущее значение параметра и скорость его изменения, поэтому метод применим и без большой истории отказов. Тренд к границе нормы можно объяснить и проверить, и он понятен мастеру: в карточке видно, какой параметр растёт и с какой скоростью. Такой порядок соответствует логике предиктивного производства [18]: сначала прозрачные индикаторы деградации, затем модели на накопленной истории.

7.4 Роль языковой модели

Языковая модель (DeepSeek через OpenRouter) отвечает на вопросы в чате «Спросить двойника». Ей передаются вопрос, история диалога, снимок состояния линии и уже посчитанные прогнозы; по ним модель выбирает нужные данные и формулирует ответ, а упомянутые участки и оборудование становятся ссылками на карту. Сами числа модель не вычисляет: вопросы «что если X встанет на N минут» считаются прогоном симуляции, и модель получает готовое сравнение со сменой без остановки. Без ключа или сети чат переходит на офлайн-шаблоны по тем же данным. На рисунке 13 показан сквозной сценарий и разделение ролей: код считает, LLM объясняет, человек принимает решение.

7.5 Развитие: модели на истории завода

После накопления истории отказов текущий расчёт можно заменить или дополнить моделями машинного обучения, обученными на реальных данных предприятия (табл. 7). Это кандидатные методы: выбор делается по данным пилота. В промышленной версии ИИ-ассистент получит доступ к регламентам ТОиР и паспортам оборудования через поиск по векторному индексу (RAG).

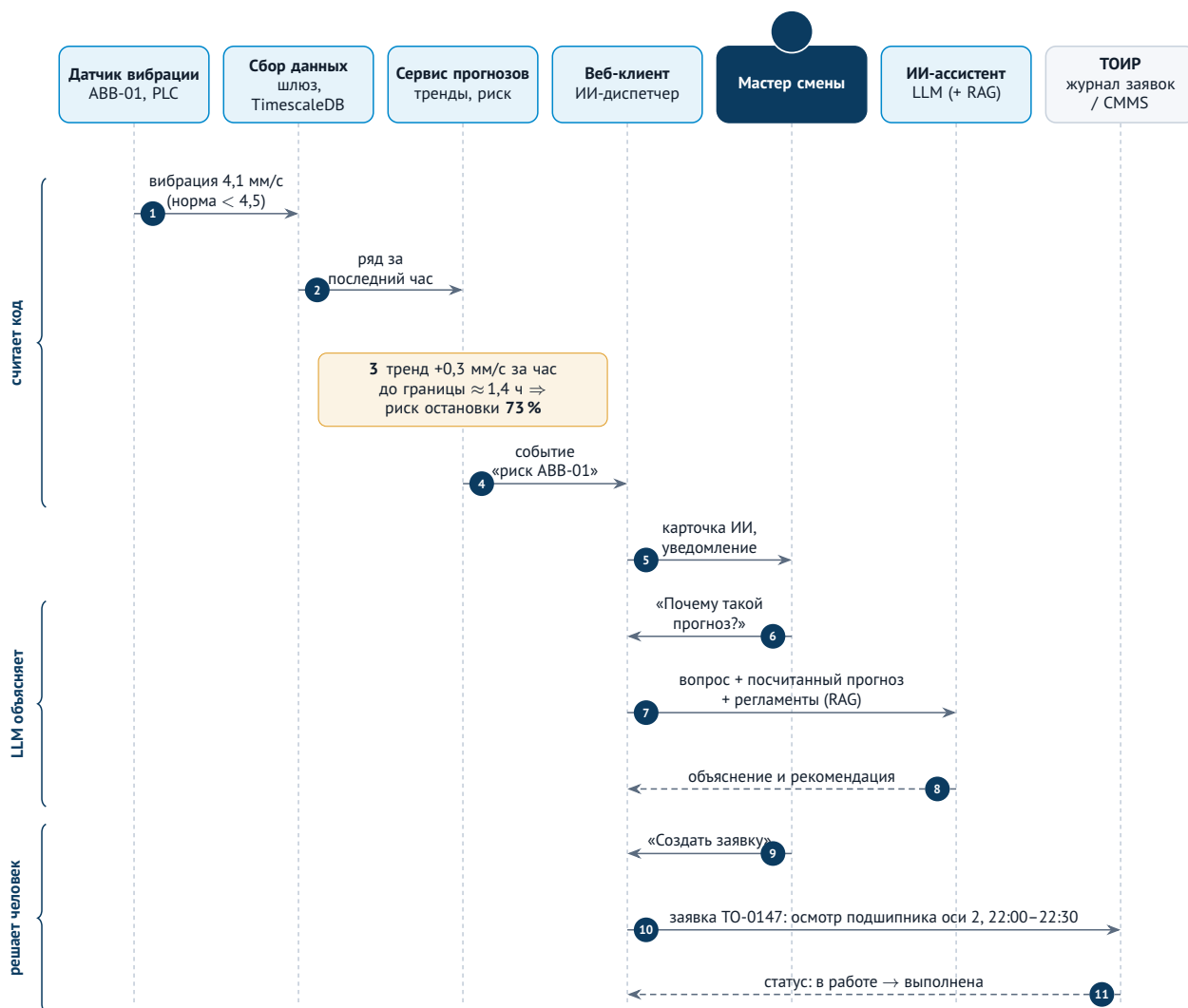


Рис. 13. Предиктивный сценарий от датчика до заявки ТО (пример ABB-01, 21:42)

Таблица 7. Кандидатные модели для промышленной версии

Оборудование	Сигналы	Подход
Роботы сварки ABB	вибрация (спектр), ток и температура двигателей осей	спектральные признаки + классификатор состояния
Конвейер-03	натяжение цепи, ток привода	тренд с доверительным интервалом, затем модель остаточного ресурса
Камера-02	перепад давления на фильтре, брак ЛКП	регрессия брака по состоянию фильтра и режиму камеры
Печь ПС-01	температура зон, расход газа	контроль отклонений профиля сушки

8 Сценарии «что если» и экономический эффект

8.1 Сценарное моделирование

С помощью сценариев можно посмотреть, как изменение такта, дополнительная смена или простой линии повлияют на выпуск и выполнение месячного плана; руководитель может сравнить несколько вариантов до принятия решения. В основе — дискретно-событийная модель смены: такт 4 мин, места на участках (сварка — 4, окраска — 6, сборка — 9, ОТК — 3), буферы между участками, остановки оборудования и брак. Сценарий — это полный новый прогон смены с изменёнными параметрами (табл. 8, рис. 14).

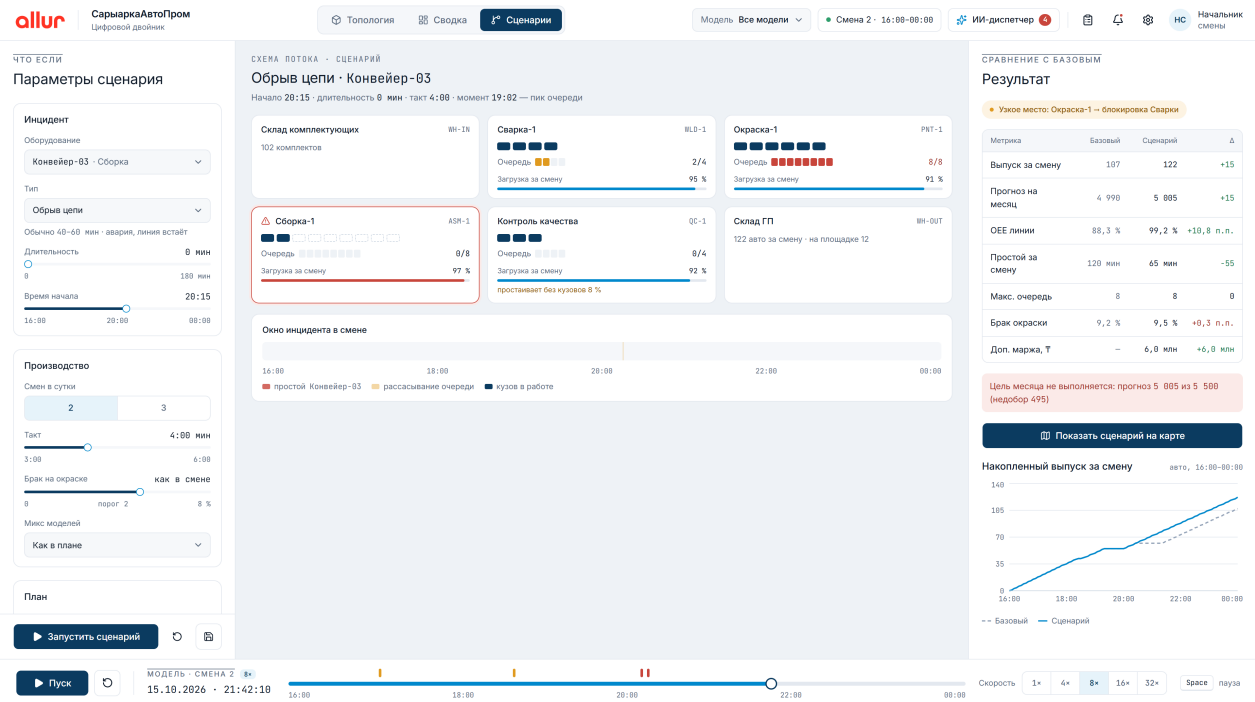


Рис. 14. Экран «Сценарии»: сценарий «ИИ предупредил: обрыва цепи нет» против базовой смены

Таблица 8. Результаты сценариев (прогон симуляции)

Сценарий	Выпуск за смену	OEE линии	Прогноз месяца
Базовая смена 15.10 (обрыв цепи 55 мин)	107	88,3 %	4 990
ИИ предупредил, обрыва цепи нет	122 (+15)	99,2 %	5 005
Обрыв цепи длится 2 ч	89 (–18)	74,2 %	4 972
Такт 3:45 вместо 4:00	108	89,2 %	5 156
Три смены до конца месяца	107	88,3 %	6 233
Субботние смены	107	88,3 %	5 668

Прогноз базового сценария (4 990) считает смену целиком до 00:00; оперативный прогноз в 21:42 (4 964) продлевает текущий темп. На данных кейса обе оценки ниже цели 5 500.

Вывод

По результатам прогонов на данных кейса предупреждение об обрыве цепи добавляет около 15 автомобилей за смену. Закрывать месячный план в 5 500 в этой модели позволяют третья смена (6 233) или субботние смены (5 668). Сокращение такта до 3:45 даёт 5 156 — этого недостаточно без дополнительных мер.

8.2 Модель эффекта

При заданном в модели такте одна минута простоя соответствует примерно $60/240 = 0,25$ автомобиля недовыпуска, поэтому даже несколько десятков минут простоя за смену заметно влияют на итоговый выпуск. Если двойник помогает предотвратить долю s незапланированных простоев M (мин в месяц), дополнительный выпуск и маржа

$$\Delta N = \frac{M \cdot s \cdot 60}{T}, \quad \Delta \Pi = \Delta N \cdot m, \quad (4)$$

где $T = 240$ с — такт, m — маржа на автомобиль. По смоделированному журналу простоев октября (раздел 2) незапланированные простои составляют в среднем 42 мин в рабочий день, $M \approx 916$ мин в месяц (22 рабочих дня).

Таблица 9. Чувствительность эффекта к доле предотвращённых простоев ($m = 400\,000 \text{ Т}$ — допущение)

Доля предотвращённых простоев s	10 %	20 %	30 %	40 %
Дополнительный выпуск, авто в месяц	23	46	69	92
Дополнительная маржа, млн Т в месяц	9,2	18,4	27,6	36,8

В интерфейсе прототипа по умолчанию стоит 30 %: не у всех отказов есть заметные предвестники, и не все предупреждения успевают отработать. Фактическую долю завод может измерить на пилоте (раздел 8.3). Для сравнения: в исследовании цифрового двойника автомобильной линии [14] время простоев после внедрения сократилось на 87,56 %, эффективность линии выросла на 6,01 % (сравнение шести месяцев до и после). Наша оценка заметно ниже.

Стоимость минуты простоя. При марже $400\,000 \text{ Т}$ на автомобиль минута остановки линии — это около $100\,000 \text{ Т}$ упущенной маржи, час — около 6 млн Т. Обрыв цепи на 55 мин по этой формуле — 13,75 автомобиля; симуляция даёт 15, потому что учитывает ещё и время на разбор очереди после запуска. Это нижняя оценка: в неё не входят оплата простоя персонала, сверхурочные на отработку плана и срочная доставка запчастей.

8.3 Как оценить окупаемость на пилоте

Срок окупаемости в этом документе мы не оцениваем: для этого нужны цены поставщиков, маржа из финансовой модели завода и фактическая доля предотвращённых простоев, а этих данных у нас нет. Вместо этого предлагаем порядок расчёта, который завод может выполнить на пилоте.

Охват пилота. По смоделированному журналу простоев октября на роботов сварки АBB-01–04, Камеру-02 и Конвейер-03 приходится 83 % незапланированных простоев (380 из 458 мин за 11 смоделированных дней; остальное — стенд затяжки СЗ-01 и печь ПС-01). Поэтому пилот предлагается начать с этих 6 единиц оборудования.

Порядок расчёта.

1. До запуска пилота зафиксировать базу — незапланированные простои 6 единиц оборудования $M_{\text{пилот}}$, мин в месяц, по журналу простоев завода.
2. После запуска за такой же период измерить простои и найти фактическую долю предотвращённых простоев s .
3. Посчитать дополнительный выпуск и маржу по формуле (4); маржу m взять из финансовой модели завода.
4. Затраты на датчики, шлюзы, серверы и интеграцию (CAPEX) и ежемесячную поддержку (OPEX) взять из коммерческих предложений поставщиков.
5. Рассчитать срок окупаемости:

$$T_{\text{ок}} = \frac{\text{CAPEX}}{\Delta\Pi_{\text{мес}} - \text{OPEX}_{\text{мес}}}. \quad (5)$$

Сравнение простоев до и после запуска за одинаковые периоды — основной результат пилота. Оно показывает, какую часть простоев двойник действительно помогает предотвратить, и по нему принимается решение о переходе к следующему этапу (рис. 11).

9 Риски и ограничения

Таблица 10. Риски и меры

Риск или ограничение	Мера
Реальных данных мало: в кейсе два дня, история октября смоделирована	На пилоте накопить историю; модельные данные заменяются адаптером без изменения интерфейса
Телеметрия в прототипе модельная	Калибровка границ норм и коэффициентов прогноза на реальных датчиках пилота
Маржа на автомобиль — допущение	Брать из финансовой модели; в интерфейсе поле редактируется
Ложные тревоги снижают доверие мастеров	Пороги вынесены в настройки; доля ложных тревог — критерий выхода из пилота
Ошибки языковой модели	Прогнозы и «что если» считает код, LLM формулирует ответ по готовым данным; объекты в ответах — ссылки на карту; офлайн-режим
Кибербезопасность ОТ-сети	Только чтение данных, без команд в контроллеры, сегментация сети по IEC 62443
Зависимость от интеграций MES/ERP	Адаптер; начать с регулярных выгрузок, затем перейти на API

10 Заключение

Разработанный прототип объединяет данные о состоянии производства, простоях и оборудовании и позволяет использовать их не только для мониторинга, но и для прогнозирования возможных проблем. Он показывает это наглядно и проверяемо: оперативная 3D-карта линии, прогнозы рисков, понятные мастеру, сценарии «что если» с прогоном симуляции и сводка для руководства — всё на одних и тех же данных.

На данных кейса двойник, например, показал, что при такте 4 минуты и двух сменах цель 5 500 автомобилей в месяц не достигается: мощность линии — 5 280, а план по моделям покрывает 4 800. По результатам прогонов предупреждение об обрыве цепи добавляет около 15 автомобилей за смену. Эти цифры показывают работу двойника на эталонных данных, а не оценку реального завода.

Путь к промышленной версии — цифровая тень одной линии с шестью единицами критичного оборудования по OPC UA. Экономический эффект пилота предлагается измерить напрямую — сравнением незапланированных простоев до и после запуска. Человек остаётся в контуре управления, а переход между этапами определяется по измеримым критериям: доля перехваченных отказов, ложные тревоги и снижение незапланированных простоев. На следующем этапе систему можно подключить к реальным данным предприятия и проверить предложенные методы на фактической производственной статистике.

Список литературы

- [1] ISO 23247-1:2021. Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1: Overview and general principles. Geneva: ISO, 2021.
- [2] ISO 23247-2:2021. Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 2: Reference architecture. Geneva: ISO, 2021.
- [3] ISO/IEC 30173:2023. Digital twin — Concepts and terminology. Geneva: ISO/IEC, 2023.
- [4] IEC 62541 (series). OPC Unified Architecture. Geneva: IEC.
- [5] IEC 62443 (series). Security for industrial automation and control systems. Geneva: IEC.
- [6] Kritzinger W., Karner M., Traar G., Henjes J., Sihn W. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification // IFAC-PapersOnLine. 2018. Vol. 51, no. 11. P. 1016–1022.
- [7] Tao F., Zhang M., Nee A. Y. C. Digital Twin Driven Smart Manufacturing. Academic Press / Elsevier, 2019.
- [8] Grieves M., Vickers J. Digital Twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems // Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer, 2017. P. 85–113. [doi:10.1007/978-3-319-38756-7_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4)
- [9] Glaessgen E., Stargel D. The Digital Twin paradigm for future NASA and U.S. Air Force vehicles // 53rd AIAA Structures, Structural Dynamics and Materials Conference. 2012.
- [10] Seipolt A., Buschermöhle R., Hasselbring W. Digital Twins in Manufacturing: A Systematic Literature Review With Retrieval-Augmented Generation // IEEE Access. 2025. Vol. 13. P. 172562–172583. [doi:10.1109/ACCESS.2025.3611269](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3611269)
- [11] Redelinghuys A. J. H., Basson A. H., Kruger K. A six-layer architecture for the digital twin: A manufacturing case study implementation // Journal of Intelligent Manufacturing. 2020. Vol. 31, no. 6. P. 1383–1402. [doi:10.1007/s10845-019-01516-6](https://doi.org/10.1007/s10845-019-01516-6)
- [12] Aheleroff S., Xu X., Zhong R. Y., Lu Y. Digital Twin as a Service (DTaaS) in Industry 4.0: An architecture reference model // Advanced Engineering Informatics. 2021. Vol. 47. Art. 101225. [doi:10.1016/j.aei.2020.101225](https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101225)

- [13] Alam K. M., El Saddik A. C2PS: A digital twin architecture reference model for the cloud-based cyber-physical systems // IEEE Access. 2017. Vol. 5. P. 2050–2062. [doi:10.1109/ACCESS.2017.2657006](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2657006)
- [14] Mendi A. F. A Digital Twin Case Study on Automotive Production Line // Sensors. 2022. Vol. 22, no. 18. Art. 6963. [doi:10.3390/s22186963](https://doi.org/10.3390/s22186963)
- [15] Piromalis D., Kantaros A. Digital Twins in the Automotive Industry: The Road toward Physical-Digital Convergence // Applied System Innovation. 2022. Vol. 5, no. 4. Art. 65. [doi:10.3390/asi5040065](https://doi.org/10.3390/asi5040065)
- [16] Biesinger F., Kraß B., Weyrich M. A Survey on the Necessity for a Digital Twin of Production in the Automotive Industry // 23rd International Conference on Mechatronics Technology (ICMT). Salerno, 2019. P. 1–8. [doi:10.1109/ICMECT.2019.8932144](https://doi.org/10.1109/ICMECT.2019.8932144)
- [17] Son Y. H., Park K. T., Lee D., Jeon S. W., Noh S. D. Digital twin-based cyber-physical system for automotive body production lines // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2021. Vol. 115. P. 291–310.
- [18] Lee J., Lapira E., Bagheri B., Kao H. Recent advances and trends in predictive manufacturing systems in big data environment // Manufacturing Letters. 2013. Vol. 1, no. 1. P. 38–41.
- [19] АО «Группа компаний Аллюр». Кейс № 2 Qostanai Industry Hackathon 2026 «Цифровой двойник автомобильного завода»: план и факт выпуска по линиям, брак, статистика простоев, план по моделям. 2026.